



Vestibular FUVEST 2007

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08
----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2007

2 Gabarito

1 FUVEST 2007

Exercício 1. (FUVEST) Um passageiro, viajando de metrô, fez o registro de tempo entre duas estações e obteve os valores indicados na tabela. Supondo que a velocidade média entre duas estações consecutivas seja sempre a mesma e que o trem pare o mesmo tempo em qualquer estação da linha, de 15km de extensão, é possível estimar que um trem, desde a partida da Estação Bosque até a chegada à Estação Terminal, leva aproximadamente

	Chegada	Partida
Vila Maria	0:00 min	1:00 min
Felicidade	5:00 min	6:00 min



Figura 1:

- (A) 20min.
 (B) 25min.
 (C) 30min.
 (D) 35min.
 (E) 40min.

Exercício 2. (FUVEST) Em um terminal de cargas, uma esteira rolante é utilizada para transportar caixas iguais, de massa $M = 80\text{kg}$, com centros igualmente espaçados de 1m . Quando a velocidade da esteira é $1,5\text{m/s}$, a potência dos motores para mantê-la em movimento é P_0 . Em um trecho de seu percurso, é necessário planejar uma inclinação para que a esteira eleve a carga a uma altura de 5m , como indicado. Para acrescentar essa rampa e manter a velocidade da esteira, os motores devem passar a fornecer uma potência adicional aproximada de

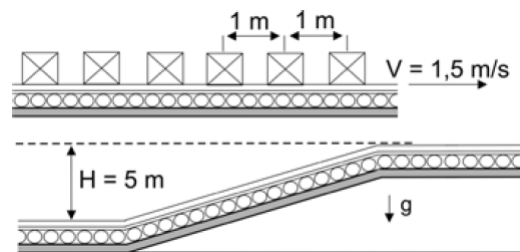


Figura 2:

- (A) 1200W
 (B) 2600W
 (C) 3000W
 (D) 4000W
 (E) 6000W

Exercício 3. (FUVEST) Perto de uma esquina, um pipoqueiro, P, e um "dogueiro", D, empurram distraidamente seus carrinhos, com a mesma velocidade (em módulo), sendo que o carrinho do "dogueiro" tem o triplo da massa do carrinho do pipoqueiro.

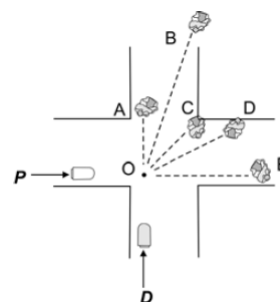


Figura 3:

Na esquina, eles colidem (em O) e os carrinhos se engancham, em um choque totalmente inelástico. Uma trajetória possível dos dois carrinhos, após a colisão, é compatível com a indicada por (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E

Exercício 4. (FUVEST) Duas barras isolantes, A e B, iguais, colocadas sobre uma mesa, têm em suas extremidades, esferas com cargas elétricas de módulos iguais e sinais opostos. A barra A é fixa, mas a barra B pode girar livremente em torno de seu centro O, que permanece fixo. Nas situações I e II, a barra B foi colocada em equilíbrio, em posições opostas. Para cada uma dessas duas situações, o equilíbrio da barra B pode ser considerado como sendo, respectivamente,

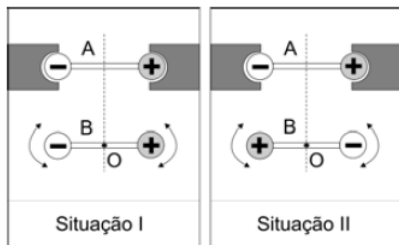


Figura 4:

SITUAÇÕES DE EQUILÍBRIO - após o sistema ser levemente deslocado de sua posição inicial.

Estável = tende a retornar ao equilíbrio inicial.

Instável = tende a afastar-se do equilíbrio inicial.

Indiferente = permanece em equilíbrio na nova posição.

(A) indiferente e instável

(B) instável e instável.

(C) estável e indiferente.

(D) estável e estável.

(E) estável e instável.

Exercício 5. (FUVEST) Dois recipientes iguais A e B, contendo dois líquidos diferentes, inicialmente a 20°C , são colocados sobre uma placa térmica, da qual recebem aproximadamente a mesma quantidade de calor. Com isso, o líquido em A atinge 40°C , enquanto o líquido em B, 80°C . Se os recipientes forem retirados da placa e seus líquidos misturados, a temperatura final da mistura ficará em torno de

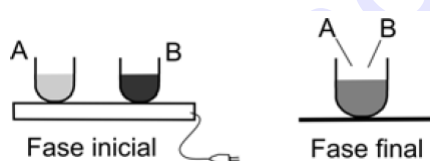


Figura 5:

(A) 45°C

(B) 50°C

(C) 55°C

(D) 60°C

(E) 65°C

Exercício 6. (FUVEST) A janela de uma casa age como se fosse um espelho e reflete a luz do Sol nela incidente, atingindo, às vezes, a casa vizinha. Para a hora do dia em que a luz do Sol incide na direção indicada na figura, o esquema que melhor representa a posição da janela capaz de refletir o raio de luz na direção de P é

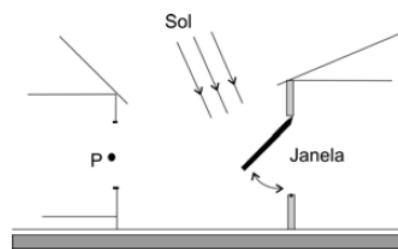


Figura 6:

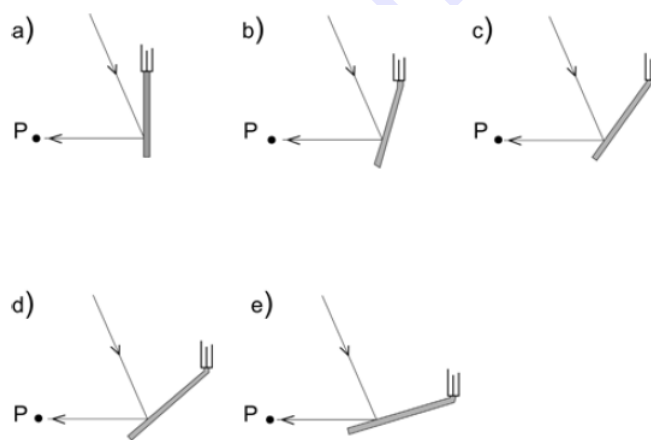


Figura 7:

Exercício 7. (FUVEST) Na cozinha de uma casa, ligada à rede elétrica de 110V , há duas tomadas A e B. Deseja-se utilizar, simultaneamente, um forno de microondas e um ferro de passar, com as características indicadas. Para que isso seja possível, é necessário que o disjuntor (D) dessa instalação elétrica, seja de, no mínimo,

(FERRO DE PASSAR: Tensão: 110V ; Potência: 1400W

MICROONDAS: Tensão: 110V ; Potência: 920W

Disjuntor ou fusível: dispositivo que interrompe o circuito quando a corrente ultrapassa o limite especificado.)

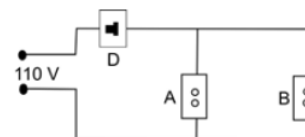


Figura 8:

(A) 10A

(B) 15A

(C) 20A

(D) 25A

(E) 30A

Exercício 8. (FUVEST) Uma bússola é colocada sobre uma mesa horizontal, próxima a dois fios compridos, F_1 e F_2 , percorridos por correntes de mesma intensidade. Os fios estão dispostos perpendicularmente à mesa e a atravessam. Quando a bússola é colocada em P , sua agulha aponta na direção indicada. Em seguida, a bússola é colocada na posição 1 e depois na posição 2, ambas equidistantes dos fios. Nessas posições, a agulha da bússola indicará, respectivamente, as direções

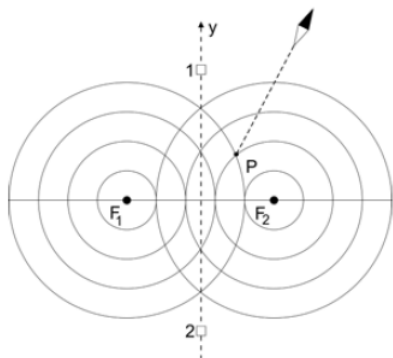


Figura 9:

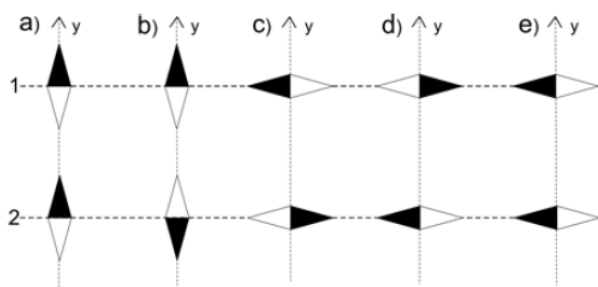


Figura 10:

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (E)

As caixa some em M.R.U. então:

$$\tau_F = |\tau_p| = MgH.$$

Numero de caixas: $N = \Delta S / \ell$, onde ΔS é o tamanho da rampa e ℓ é a distância entre as caixas.

$$\text{Potência: } Pot = N \frac{|\tau_p|}{\Delta t} = N \frac{MgH}{\Delta t}.$$

$$P_0 = \frac{\Delta S}{\ell} \frac{mgH}{\Delta t} = \frac{v}{\ell} \cdot MgH$$

$$P_0 = \frac{1,5m/s}{1,0m} 80kg \cdot 10m/s^2 \cdot 5,0m$$

Assim teremos: $P_0 = 6000W$

Solução 3. (B)

Solução 4. (E)

Solução 5. (B)

Solução 6. (C)

Solução 7. (D) $P = Ui$
 $(1400W + 920W) = 110Vi$
 $i = 21A$

Solução 8. (A)